

FICHA TÉCNICA DEL SOFTWARE: GASTROSOFT

OMAR SEBASTIAN TRUJILLO PEREZ

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

3145644

1. INFORMACIÓN GENERAL

Parámetro	Detalle
Nombre del Producto:	GastroSoft (Sistema de Gestión para Restaurantes y Gastrobares)
Línea de Producción:	Sistema de Información Web para el Sector Gastronómico
Desarrollador:	Omar Sebastián Trujillo Pérez
Programa Formativo:	Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Versión del Software:	Versión 1.0
Fecha de Elaboración:	Octubre de 2026
Destinatarios:	Personal operativo y administrativo de establecimientos gastronómicos (Administradores, Meseros, Cocineros, Cajeros)

2. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL PRODUCTO

GastroSoft es una solución web integral diseñada para la automatización operativa de establecimientos gastronómicos. El software articula la gestión del salón mediante un mapa interactivo de mesas, la toma de comandas móviles por parte de los meseros, la visualización y control de preparación de pedidos en cocina y la liquidación de cuentas en la caja.

Objetivo: Optimizar la atención de comensales, erradicar errores y demoras por el uso de comandas de papel, agilizar la comunicación en tiempo real entre salón y cocina, y automatizar el manejo de caja y control de inventarios.

3. MÓDULOS FUNCIONALES DEL SISTEMA

Módulo	Actor Principal	Alcance Funcional
Módulo de Administración	Administrador	Gestión de catálogo de carta, inventario con alertas de stock, control de usuarios y consulta de estadísticas de ventas.
Módulo Salón y Pedidos	Mesero	Mapa semafórico de mesas (libre, ocupada, Reservada, etc), toma de comandas móviles con notas especiales y solicitud de cuenta.
Módulo Cocina y Bar	Cocinero / Bartender	Monitor en tiempo real de pedidos entrantes, cronómetro de preparación

		y actualización de estados (En cocina -> Listo).
Módulo de Facturación y Caja	Cajero	Liquidación de comandas, soporte de métodos de pago (Efectivo, Tarjeta, Transferencia), cálculo de caja diario.

4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El sistema está estructurado bajo una arquitectura Cliente-Servidor desacoplada en tres capas (Modelo - Vista - Controlador):

- Frontend (Cliente): HTML5, Tailwind CSS / Bootstrap para diseño responsivo y JavaScript para peticiones asíncronas.
- Backend (Servidor): PHP 8.x (Controladores REST, autenticación de sesiones y reglas de negocio).
- Persistencia (Base de Datos): Motor relacional MySQL, estructurado en Tercera Forma Normal (3FN).
- Entorno de Ejecución Local: Servidor web Apache mediante el paquete XAMPP (Localhost).

5. REQUERIMIENTOS

Componente	Requisitos del Servidor (Server)	Requisitos del Cliente (Dispositivo)
Hardware Mínimo	Procesador Dual-Core 2.0 GHz, 4 GB RAM, 10 GB almacenamiento libre en disco SSD.	Dispositivo móvil, tablet o PC con pantalla táctil, procesador básico y 2 GB RAM.
Sistema Operativo	Windows 11, Windows Server.	Android 8.0+, iOS 13+, Windows 10/11.
Software Requerido	XAMPP (Apache 2.4+, PHP 7.4/8.2+, MySQL 5.7+).	Navegador web moderno (Google Chrome, Edge, Firefox, Safari).
Conectividad de Red	Tarjeta de red Ethernet Gigabit o adaptador Wi-Fi de alta velocidad.	Conexión estable a la red de área local (LAN / Wi-Fi) del restaurante.

6. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

- RF-01: Autenticación y control de acceso basado en roles (Administrador, Mesero, Cocina, Cajero).

- RF-02: Gestión interactiva de mesas con visualización de ocupación en tiempo real.
- RF-03: Toma ágil de pedidos vinculados a mesa y transmisión inmediata al monitor de cocina.
- RF-04: Transición de estados de comanda en cocina (Pendiente -> En Preparación -> Plato Listo).
- RF-05: Sistema de notificaciones sonoras y visuales cuando un plato está listo para despacho.
- RF-06: Liquidación de tickets en caja con soporte multimedio de pago y liberación de mesa.
- RF-07: Control de catálogo de menú y registro de movimientos de inventario con alertas de bajo stock.
- RF-08: Módulo de cierre de caja diario con cálculo automático de ingresos y utilidades.
- RF-09: Dashboard para administrador donde pueda ver estadísticos automáticos de ventas en diferentes fechas para tomas de decisiones más rápidas en el negocio.
- RF-10: Modulo para visualizar las diferentes reservas realizadas en el negocio con sus detalles.